

MANUAL DE USO Y CONFIGURACIÓN

Sistema de Facturación FEL

Régimen de Factura Electrónica en Línea — Guatemala

Plataforma multi-empresa · PHP + MySQL · Hosting cPanel

Emisión de DTE · Código QR · Ticket 80 mm · Contingencia

Contenido

1. Cómo funciona FEL y qué se necesita	3
2. Instalación en cPanel	4
3. Primer ingreso y pantalla de Empresas	5
4. Dar de alta una empresa	6
5. El panel de trabajo	7
6. Clientes y productos	8
7. Emitir una factura	9
8. El documento emitido	10
9. Impresión: hoja carta y ticket	11
10. Anular y notas de crédito	12
11. Contingencia: facturar sin internet	13
12. Usuarios y ajustes	14
13. Cierre de mes y respaldos	15
14. Problemas frecuentes	16

Qué es este sistema

Un sistema para emitir **Documentos Tributarios Electrónicos (DTE)** del régimen FEL de la SAT de Guatemala. Arma el XML, lo manda a certificar, guarda el número de autorización e imprime la factura con su código QR.

Es **multi-empresa**: una sola instalación atiende a varios contribuyentes. Cada uno entra con su usuario y ve únicamente su empresa, sus clientes y sus facturas.

Antes de empezar

Este manual cubre el uso del sistema. No sustituye la asesoría de su contador: el régimen tributario, las frases obligatorias y los montos aplicables dependen de cada contribuyente.

1. Cómo funciona FEL y qué se necesita

El punto que hay que tener claro desde el principio:

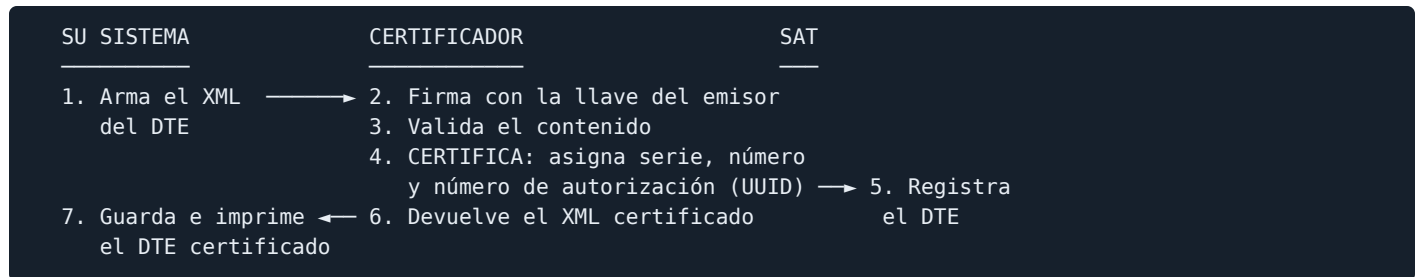
En Guatemala nadie se conecta directo a la SAT para certificar facturas.

El régimen FEL exige pasar por un

Certificador de Documentos Tributarios Electrónicos

autorizado por SAT (INFILE, Digifact, Guatefacturas, Megaprint, Certifika...). Cada empresa contrata el suyo.

El circuito completo



Cuando alguien factura desde el portal gratuito de SAT, ese portal hace internamente lo mismo. Al pasar a sistema propio, se contrata un certificador comercial: se paga por documento y cuesta centavos.

Qué necesita cada empresa antes de facturar

REQUISITO	DÓNDE SE OBTIENE
Estar habilitado como emisor FEL	Agencia Virtual de SAT (lo hace el contribuyente o su contador)
Código de establecimiento	Lo asigna SAT al habilitar cada establecimiento
Contrato con un certificador	INFILE, Digifact, Guatefacturas, Megaprint, Certifika...
Credenciales de API	Se las entrega el certificador al contratar
Llave y alias de firma	También del certificador
RTU actualizado	Para copiar razón social y NIT exactamente

La causa número uno de rechazos

Que la razón social del sistema no coincida carácter por carácter con el RTU. Una coma o una tilde de diferencia y el certificador rechaza el documento.

El IVA se desglosa hacia adentro

En Guatemala el precio que se cobra al cliente **ya incluye el IVA del 12 %**. Por eso los precios se capturan tal como se venden y el sistema desglosa solo:

```

Total de la línea = cantidad × precio unitario - descuento
Base gravable    = Total ÷ 1.12
IVA              = Total - Base gravable
  
```

2. Instalación en cPanel

Se hace una sola vez. Requiere PHP 8.0 o superior con las extensiones `dom`, `curl`, `pdo_mysql`, `mbstring` y `openssl`, y un certificado SSL activo en el dominio.

- 1 **Crear la base de datos.** cPanel → *Bases de datos MySQL*. Cree la base y un usuario, y asígnele **todos los privilegios**. Anote nombre, usuario y contraseña.
- 2 **Subir los archivos** a `/home/suusuario/fel/`, fuera de `public_html`.
- 3 **Publicar solo `public/`**. cPanel → *Dominios* → crear un subdominio (por ejemplo `facturacion.suempresa.gt`) con raíz del documento en `/home/suusuario/fel/public`.
- 4 **Configurar.** Copie `config/config.example.php` a `config/config.php` y complete dos secciones:

```
// config/config.php
'db' => ['driver' => 'mysql', 'host' => 'localhost',
        'nombre' => 'suusuario_fel', 'usuario' => 'suusuario_felapp',
        'clave' => 'la-contraseña-del-paso-1'],

'app' => ['nombre' => 'Facturación FEL',
        'clave_aplicacion' => 'PEGUE-AQUÍ-LA-CLAVE-GENERADA'],
```

La clave de aplicación se genera con:

```
php -r "echo bin2hex(random_bytes(32));"
```

Guarde esa clave en un lugar seguro

Con ella se cifran las credenciales de certificador de todas las empresas. Si se pierde, hay que volver a capturarlas una por una. Respáldela junto con la base de datos.

- 1 **Instalar las tablas y el administrador.** Desde la Terminal de cPanel:

```
cd ~/fel
php bin/instalar.php
```

Le pedirá usuario, nombre y contraseña del administrador de la plataforma.

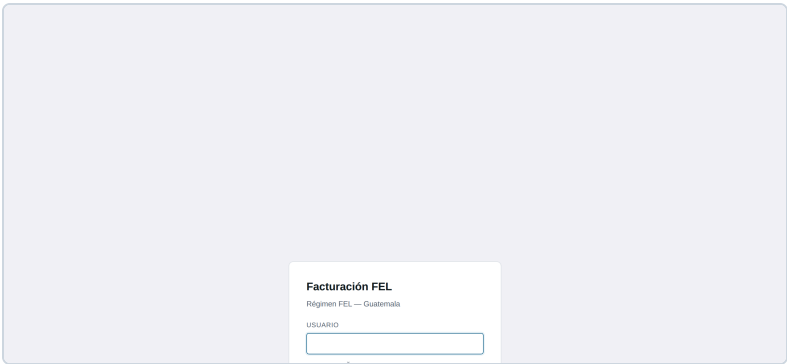
- 2 **Permisos.** `storage/` debe ser escribible: `chmod -R 770 ~/fel/storage`. Compruebe con `php tests/run.php`.
- 3 **Programar el cron de contingencia.** cPanel → *Trabajos Cron* → cada 10 minutos:

```
/usr/local/bin/php /home/suusuario/fel/bin/reintentar_pendientes.php \
>> /home/suusuario/fel/storage/logs/cron.log 2>&1
```

No omita el cron

Es lo que rescata los documentos que no se pudieron certificar por falta de internet. Sin él, esos documentos se quedan esperando y nadie los reintentará.

3. Primer ingreso y pantalla de Empresas



Pantalla de ingreso. Cada persona usa su propio usuario.

Al ingresar como **administrador de la plataforma** se abre directamente la lista de empresas. Desde aquí se dan de alta los clientes y se entra a trabajar en cada uno.

Facturación FEL

Empresas

Usuarios

Adrián Sáenz Salir

Empresas

Agregar empresa

Cada empresa es un cliente suyo con su propio NIT, sus credenciales de certificador y sus documentos. El uso mostrado corresponde al período 01/08/2026 — 28/08/2026, y le sirve para facturar el servicio.

EMPRESA	NIT	CERTIFICADOR	AMBIENTE	DTE DEL MES	FACTURADO	ESTADO	
Clinica Dental Sonríe Dental Sonríe	12345679	simulador	pruebas	2	Q900.00	activa	Entrar Editar Suspender
Ferretería El Tornillo El Tornillo	80000002	simulador	pruebas	6 1 pend.	Q10,934.50	activa	Entrar Editar Suspender

Pantalla de Empresas: estado, certificador y consumo del mes de cada cliente.

Qué muestra cada columna

COLUMNA	SIGNIFICA
Certificador	Con quién certifica esa empresa. <code>simulador</code> = pruebas, sin validez fiscal.
Ambiente	pruebas o producción.
DTE del mes	Documentos certificados en el período. Si hay pendientes, aparecen debajo en ámbar.
Facturado	Monto certificado del período. Sirve para facturar el servicio.
Estado	Una empresa suspendida no puede emitir.

4. Dar de alta una empresa

Empresas → Agregar empresa. Toma unos 15 minutos si ya tiene los datos del cliente.

Facturación FEL

Empresas

Usuarios

Adrián Sáenz Salir

Editar Ferretería El Tornillo

Volver

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE INTERNO

PLAN

Ferretería El Tornillo

Básico Q150/mes

NOTAS INTERNAS

DATOS DEL EMISOR ANTE SAT — DEBEN COINCIDIR EXACTAMENTE CON EL RTU

NIT (SIN GUIÓN)

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

80000002

FERRETERIA EL TORNILLO, SOCIEDAD ANONIMA

El Tornillo

AFILIACIÓN DE IVA

CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO

CORREO

TELÉFONO

GEN — Régimen general (contribuye)

1

ventas@eltornillo.gt

+502 2222-3344

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

6a. calle 3-20 zona 4

01001

Mixco

Guatemala

CERTIFICADOR

Las credenciales se guardan cifradas en la base de datos. Al editar, los campos aparecen vacíos si nunca se guardaron; si los deja vacíos, se conservan las que ya tenía.

PROVEEDOR

AMBIENTE

NOMBRE DEL CERTIFICADOR (SE IMPRIME)

NIT DEL CERTIFICADOR

Simulador (pruebas, sin validez fiscal)

Pruebas

INFILE, S.A.

12521337

Credenciales

URL DEL SERVICIO DE FIRMA

URL DE CERTIFICACIÓN

URL DE ANULACIÓN

LLAVE DE FIRMA

ALIAS DE FIRMA

USUARIO DE API

LLAVE DE API

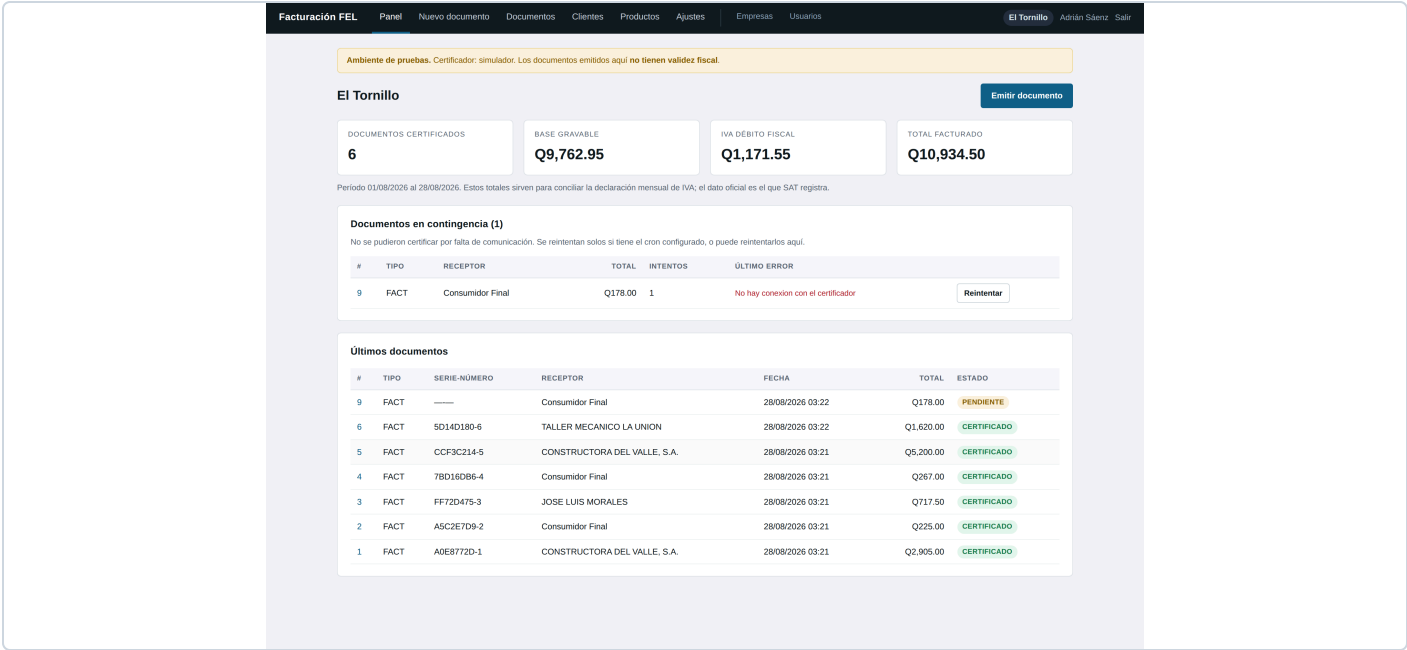
Formulario de la empresa: datos ante SAT, certificador, operación e imagen.

Sección por sección

SECCIÓN	QUÉ LLENAR
Identificación	Nombre interno (cómo identifica usted al cliente), plan contratado y notas.
Datos del emisor	NIT sin guion, razón social y nombre comercial idénticos al RTU , afiliación de IVA, código de establecimiento y dirección.
Certificador	Proveedor, ambiente, nombre y NIT del certificador (se imprimen en la factura) y las credenciales.
Operación e imagen	Formato de impresión, color de marca, logo, límite de consumidor final y aviso de plazo de anulación.
Primer usuario	Usuario y contraseña con los que entrará el cliente (mínimo 10 caracteres).

5. El panel de trabajo

Desde el listado de empresas, el botón **Entrar** abre el panel de esa empresa. El nombre de la empresa activa se ve siempre arriba a la derecha.



Panel: totales del mes, documentos en contingencia y últimos documentos.

Los cuatro indicadores

Corresponden al mes en curso y sirven para **conciliar la declaración de IVA**. El dato oficial siempre es el que SAT tiene registrado; estos son para cuadrar.

La cinta amarilla

Mientras la empresa esté en pruebas o con el certificador simulado, aparece en todas las pantallas. Los documentos emitidos así **no tienen validez fiscal** y salen marcados como tal en la impresión. Desaparece al pasar a producción con un certificador real.

Documentos en contingencia

Si aparece esta sección, hay documentos que no se pudieron certificar. Se reintentan solos con el cron; el botón **Reintentar** los fuerza en el momento. Ver el capítulo 11.

Estados de un documento

PENDIENTE

— guardado, esperando certificarse. Todavía no es válido.

CERTIFICADO

— tiene número de autorización de SAT. Es válido.

RECHAZADO

— el certificador rechazó el contenido. Corregir y emitir uno nuevo.

ANULADO

— se certificó y después se anuló ante SAT.

6. Clientes y productos

Cargar estos dos catálogos es lo que hace que facturar tome segundos en vez de minutos.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CORREO	MUNICIPIO		
12345679	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A.	compras@delvalle.gt	Guatemala	Editar	Desactivar
56107447	JOSE LUIS MORALES	jlmorales@correo.gt	Mixco	Editar	Desactivar
931748	TALLER MECANICO LA UNION	—	Villa Nueva	Editar	Desactivar

Clientes. El NIT se valida con su dígito verificador al guardar.

Tipos de identificación

TIPO	CUÁNDO USARLO
NIT (o CF)	Lo normal. CF para consumidor final. Se puede escribir con o sin guion.
CUI / DPI	Personas sin NIT. Se valida el dígito verificador de los 13 dígitos.
Extranjero	Pasaporte o identificación de otro país.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	U/M	PRECIO	IVA		
CEM-42	Cemento gris saco 42.5 kg	Bien	UNI	Q89.00	Gravado	Editar	Desactivar
LAM-CAL	Lamina galvanizada calibre 26	Bien	UNI	Q135.00	Gravado	Editar	Desactivar
PIN-GAL	Pintura latex blanca galon	Bien	GAL	Q175.00	Gravado	Editar	Desactivar
SER-INS	Servicio de instalacion	Servicio	HRS	Q85.00	Gravado	Editar	Desactivar
TOR-050	Tornillo hexagonal 1/2 pulgada	Bien	UNI	Q2.25	Gravado	Editar	Desactivar

Productos y servicios. El precio se captura con IVA incluido.

El precio va con IVA incluido

Tal como se le cobra al cliente. El sistema desglosa el impuesto solo. Marque *Exento de IVA* únicamente si el producto realmente lo está: consúltelo con el contador.

Clientes y productos se **desactivan** en lugar de borrarse, para no perder el historial de los documentos que ya los usaron.

7. Emitir una factura

Entorno de pruebas. Certificador: simulador. Los documentos emitidos aquí no tienen validez fiscal.

Nuevo documento [Ver documentos](#)

DOCUMENTO

TIPO DE DTE: **FACT** — Factura MONEDA: **GTQ** — Quetzal TIPO DE CAMBIO: **1** REFERENCIA INTERNA: **ORD-1007**

RECEPTOR

CLIENTE GUARDADO: **12345679 — CONSTRUCT** NIT / CF / CUI: **12345679** TIPO DE IDENTIFICACIÓN: **NIT (o CF)** NOMBRE: **CONSTRUCTORA DEL VALLE** CORREO (SE LE ENVÍA EL DTE): **compras@delvalle.gt**

DIRECCIÓN: **Ciudad** MUNICIPIO: **Guatemala** DEPARTAMENTO: **Guatemala**

DETALLE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	BIS	P. UNITARIO	DESCUENTO	EXENTO	TOTAL
LAM-CAL — Lamin	Lamina galvanizada calibre 26	1	UNI	Bie	135.0000	0	☐	135.00 ×
TOR-050 — Tornillo	Tornillo hexagonal 1/2 pulgada	8	UNI	Bie	2.250000	0	☐	18.00 ×

[+ Agregar línea](#)

Base gravable: Q136.61
Descuentos: Q0.00
IVA: Q16.39
Total: Q153.00

Los precios se capturan con IVA incluido, como se venden al público.

FRASES OBLIGATORIAS

Se marcan las que corresponden a su régimen (GEN). Consulte con su contador si su actividad exige alguna adicional.

☐ Sujeto a retención definitiva sobre el Impuesto Sobre la Renta (Rég. 1, esmento 1)

☒ Sujeto a pagos trimestrales del Impuesto Sobre la Renta (Rég. 1, esmento 2)

☐ Agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (Rég. 2, esmento 3)

Nuevo documento. Los totales se calculan en pantalla mientras se captura.

- Tipo de DTE.** **FACT** para la factura normal. Los tipos de pequeño contribuyente y agropecuario no desglosan IVA, y el sistema lo avisa en pantalla.
- Receptor.** Elija un cliente guardado y se llena todo solo, o captúrelo a mano; para consumidor final deje **CF**. Si el dígito verificador del NIT está mal, el sistema no deja emitir.
- Detalle.** Una línea por producto: al elegirlo del catálogo se llenan descripción, precio, unidad y tipo. El descuento va en **quetzales**. **+ Agregar línea** añade renglones; la **×** los quita.
- Frases.** Vienen marcadas las del régimen de la empresa. No las cambie sin consultar con el contador.
- Certificar y emitir.** En segundos aparece el documento con su número de autorización.

Tipos de documento más usados

CÓDIGO	DOCUMENTO
FACT	Factura
FPEQ	Factura de pequeño contribuyente
FCAM	Factura cambiaria (con abonos)
NCRE	Nota de crédito (requiere referencia al documento origen)
NDEB	Nota de débito (requiere referencia)

Validaciones antes de gastar un folio

Revisa el NIT o CUI, que haya al menos una línea, que el descuento no supere el precio, que las notas traigan su referencia, y avisa al pasar el monto de consumidor final. Todo eso **antes** de enviar nada al certificador.

Facturación FEL

Panel

Nuevo documento

Documentos

Clientes

Productos

Ajustes

Empresas

Usuarios

El Tornillo

Adrián Sáenz

Salir

Ambiente de pruebas. Certificador: simulador. Los documentos emitidos aquí no tienen validez fiscal.

Factura A0E8772D-1

CERTIFICADO

Hoja carta

Ticket 80 mm

Imprimir / PDF

Descargar XML

Documento

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN43189AEA-5213-41DF-B886-904A78F44882

SERIE / NÚMEROA0E8772D / 1

EMISIÓN28/08/2026 03:21

CERTIFICACIÓN28/08/2026 03:21

CERTIFICADORsimulador

ESTABLECIMIENTO1

MONEDA GTQ

REFERENCIA INTERNAORD-1000

CREADO PORtornillo

Receptor

IDENTIFICACIÓN12345679

NOMBRECONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A.

CORREOcompras@delvalle.gt

Detalle

#	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	GRAVABLE	IVA	TOTAL
1	25	UNI	Cemento gris saco 42.5 kg	Q89.00	Q0.00	Q1,986.61	Q238.39	Q2,225.00
2	8	HRS	Servicio de instalación	Q85.00	Q0.00	Q607.14	Q72.86	Q680.00
Base gravable							Q2,593.75	
Descuentos							Q0.00	
IVA							Q311.25	
Total							Q2,905.00	

Anular documento

La anulación se transmite a SAT y queda registrada. Si ya pasó el plazo permitido, lo correcto es emitir una nota de crédito (NCRE) en lugar de anular.

MOTIVO DE LA ANULACIÓN

Detalle: autorización, receptor, líneas con IVA desglosado y bitácora.

Qué hay en esta pantalla

- **Número de autorización (UUID)** — el identificador que asigna SAT. Es lo que se consulta en el verificador.
- **Serie y número** — los asigna el certificador.
- **Detalle con IVA desglosado** — base gravable e impuesto por línea.
- **Bitácora con el certificador** — cada envío y cada respuesta. Cuando algo falla, el mensaje exacto del certificador está aquí: ese es el texto que se le manda a su soporte técnico.

Buscar documentos

#	TIPO	SERIE-NÚMERO	AUTORIZACIÓN	RECEPTOR	FECHA	IVA	TOTAL	ESTADO		
9	FACT	---	-	Consumidor Final CF	28/08/2026 03:22	Q19.07	Q178.00	PENDIENTE	Ver	XML
6	FACT	5D14D180-6	5217BEB8-3D76...	TALLER MECANICO LA UNION 931748	28/08/2026 03:22	Q173.57	Q1,620.00	CERTIFICADO	Ver	XML
5	FACT	CCF3C214-5	CAE3221D-25C6...	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. 12345679	28/08/2026 03:21	Q557.14	Q5,200.00	CERTIFICADO	Ver	XML
4	FACT	7BD16DB6-4	D39544F2-9668...	Consumidor Final CF	28/08/2026 03:21	Q28.61	Q267.00	CERTIFICADO	Ver	XML
3	FACT	FF72D475-3	CCB0B93C-BA80...	JOSE LUIS MORALES 56107447	28/08/2026 03:21	Q76.87	Q717.50	CERTIFICADO	Ver	XML
2	FACT	A5C2E7D9-2	87519EF7-3C1D...	Consumidor Final CF	28/08/2026 03:21	Q24.11	Q225.00	CERTIFICADO	Ver	XML
1	FACT	A0E8772D-1	43189AEA-5213...	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A. 12345679	28/08/2026 03:21	Q311.25	Q2,905.00	CERTIFICADO	Ver	XML

Listado con filtros por receptor, tipo, estado y rango de fechas.

9. Impresión: hoja carta y ticket

Desde el detalle del documento hay tres botones: **Hoja carta**, **Ticket 80 mm** e **Imprimir / PDF**. Para enviar la factura por correo o WhatsApp, use *Imprimir* y en *Destino* elija «Guardar como PDF».

DOCUMENTO DE PRUEBA — certificado simulado, SIN VALIDEZ FISCAL.

El Tornillo
FERRITERIA EL TORNILLO, SOCIEDAD ANONIMA
NIT: 80080802
De calle 3-20 zona 4
Mexico, Guatemala, GT
ventas@eltornillo.gt +502 2222 3344
Establecimiento: 1

FEL — DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA
Serie: A0687720
Número: 1
Emisión: 28/08/2026 09:21
Certificación: 28/08/2026 09:21
Moneda: GTQ

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 433896A-5213-410F-8886-904678F4682

NIT / Identificación	Nombre	Correo
12345670	CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A.	compras@delvalle.gt

#	Cant.	UM	Descripción	P. unitario	Descuento	Total
1	25	UM	Cemento gris saco 42.5 kg	89.00	0.00	2,225.00
2	8	HRS	Servicio de instalación	85.00	0.00	680.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100

Subtotal gravable: Q2,505.75
Descuentos: Q0.00
Iva: Q011.25
Total: Q2,905.00

Según a pagos trimestrales del Impuesto Sobre la Renta

Certificador: INFLE, S.A. — NIT 15021337
Verifique este documento en el portal de SAT con el número de autorización.

Escanea para verificar este documento con SAT

Hoja carta, con el color y logo de la empresa.

DOCUMENTO DE PRUEBA — SIN VALIDEZ FISCAL.

El Tornillo
FERRITERIA EL TORNILLO, SOCIEDAD ANONIMA
De calle 3-20 zona 4
Mexico, Guatemala
NIT: 80080802

FEL — DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA
Serie: A0687720
No.: 1
Fecha: 28/08/2026 09:21
Cliente NIT: 12345670
Nombre: CONSTRUCTORA DEL VALLE, S.A.
Moneda: GTQ

Cant.	Descripción	Precio U. Total
25	Cemento gris saco 42.5 kg	89.00 2,225.00
8	Servicio de instalación	85.00 680.00

Subtotal: Q2,505.75
Descuento: Q0.00
Iva: Q011.25
TOTAL: Q2,905.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Datos del Certificador
CERTIFICADOR: INFLE, S.A.
NIT: 15021337
Fecha y hora de certificación: 28/08/2026 09:21
USO: 433896A-5213-410F-8886-904678F4682

Escanea el código desde tu celular

Ticket de 80 mm para impresora térmica.

El código QR

Los dos formatos llevan el código QR con el número de autorización: el cliente lo escanea con el celular y verifica el documento. Se genera dentro del sistema, sin depender de ningún servicio externo.

Lo que SAT exige que aparezca

Ambos formatos lo incluyen: nombre y NIT del emisor, nombre comercial y dirección del establecimiento, tipo de documento, número de autorización con serie y número, fecha y hora de emisión y de certificación, identificación y nombre del receptor, detalle, moneda y total, las frases del régimen, y el nombre y NIT del certificador.

Cuál sale por omisión

Se define por empresa en su formulario: hoja carta para oficinas y servicios, ticket para tiendas y restaurantes con impresora térmica. Los dos botones están siempre disponibles.

10. Anular y notas de crédito

Son cosas distintas y se confunden seguido.

	ANULACIÓN	NOTA DE CRÉDITO
Qué hace	Deja el DTE sin efecto	Ajusta un documento ya declarado
Cuándo	Dentro del plazo que permite la normativa	Cuando la anulación ya no procede, o si la devolución es parcial
Cómo	Botón <i>Anular</i> en el detalle	Nuevo documento tipo NCRE

Anular

- 1 Abra el documento desde **Documentos**.
- 2 Baje a **Anular documento** y escriba un motivo real: «cliente canceló el pedido», «error en el NIT del receptor». No ponga solo «error»: ese texto queda registrado en SAT.
- 3 Confirme. La anulación se transmite y el documento queda marcado **ANULADO**, con marca de agua en la impresión.

Si el sistema avisa que pasó el plazo

No insista. Emita una nota de crédito. El aviso se configura por empresa en *Aviso de plazo de anulación*; el sistema advierte pero no bloquea, porque la palabra final la tiene SAT a través del certificador.

Emitir una nota de crédito

- 1 **Nuevo documento** → tipo **NCRE**.
- 2 El mismo receptor que la factura original.
- 3 En el detalle, lo que se está devolviendo o ajustando.
- 4 En **Referencia al documento origen** (obligatoria): número de autorización de la factura original, fecha de emisión, serie, número y motivo del ajuste. Todos esos datos están en el detalle de la factura original.

11. Contingencia: facturar sin internet

Si se cae el internet o el certificador, **no pasa nada: siga facturando**.

El documento se guarda con estado **PENDIENTE** y su XML ya armado. Cuando vuelve la conexión, el cron lo certifica solo, **reutilizando el mismo XML e identificador**, de modo que el certificador lo trata como el mismo documento y no se duplican folios.

Mientras está PENDIENTE todavía no hay número de autorización

Si necesita entregarle algo al cliente en ese momento, avísele que se lo manda cuando se certifique. La impresión sale marcada como no certificada.

Dos fallas que se ven parecidas y no lo son

ESTADO	QUÉ PASÓ	QUÉ HACER
PENDIENTE	Falló la comunicación	Nada: se reintenta solo. O <i>Reintentar</i> en el panel.
RECHAZADO	El certificador rechazó el contenido	Leer el error en el detalle, corregir y emitir uno nuevo. Reintentarlo solo repetiría el error.

Vigilancia

Revise el panel a diario. Si se acumulan pendientes en varias empresas, el problema es de red o del certificador; si es en una sola, probablemente son sus credenciales.

El cron se puede correr a mano para ver qué pasa:

```
php bin/reintentar_pendientes.php
```

Recorre todas las empresas activas con las credenciales de cada una. El detalle técnico queda en `storage/logs/`.

12. Usuarios y ajustes

USUARIO	NOMBRE	EMPRESA	ROL	ESTADO	
adrian	Adrián Sáenz	— plataforma —	superadmin	activo	Desactivar
dental	Dra. Ana Pérez	Clínica Dental Sonríe	admin	activo	Desactivar
tornillo	Marta Ruiz (cajera)	Ferretería El Tornillo	admin	activo	Desactivar

Usuarios de toda la plataforma, con su empresa y su rol.

Cada persona que facture debe tener **su propio usuario**: el sistema registra quién emitió cada documento. Si el usuario ya existe, el formulario solo actualiza su contraseña (mínimo 10 caracteres).

Los tres roles

ROL	QUÉ PUEDE HACER
Administrador de la plataforma	Ve todas las empresas, las da de alta, carga credenciales, crea usuarios y entra a trabajar en cualquiera.
Administrador de empresa	Solo su empresa: factura, gestiona clientes, productos y ve los ajustes.
Operador	Solo su empresa: factura y consulta.

También desde la línea de comandos:

```
php bin/usuario.php crear vendedor1 "Juan Pérez" claveLarga123 operador 1
php bin/usuario.php clave vendedor1 otraClaveLarga456
php bin/usuario.php listar
```

Ajustes: resumen de solo lectura de la empresa activa.

Es la pantalla donde el cliente confirma que sus datos ante SAT están bien. Si algo impide emitir documentos válidos, aparece arriba en rojo.

13. Cierre de mes y respaldos

Cierre de mes de cada empresa

- 1 Entre a la empresa y revise los **totales del panel**: documentos, base gravable, IVA y total facturado.
- 2 En **Documentos**, filtre por estado **PENDIENTE** y **RECHAZADO**. Antes de declarar, esas dos listas deberían estar vacías.
- 3 Contraste los totales con lo que SAT tiene en la Agencia Virtual.
- 4 Entregue al contador los XML del mes: están en `storage/xml/AAAA/MM/`, o se descargan uno por uno desde el listado.

Facturar el servicio

La pantalla **Empresas** muestra el consumo del período por cliente: documentos certificados y monto facturado. Eso es lo que necesita para emitirle su factura mensual.

Respaldos

Los DTE hay que conservarlos durante el plazo de prescripción. El sistema los guarda por partida doble: en la base de datos y como archivo en `storage/xml/`.

CADA CUÁNDO	QUÉ
Mensual	Descargar el respaldo de la base (cPanel → <i>Copias de seguridad</i>) y guardarlo fuera del servidor.
Mensual	Comprimir y descargar <code>storage/xml/</code> .
Trimestral	Probar restaurar un respaldo.
Siempre	Tener a resguardo la <code>clave_aplicacion</code> .

Un respaldo que nunca se restauró no es un respaldo

Pruébalo al menos una vez al año. Es la diferencia entre un susto y una pérdida.

14. Problemas frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA HABITUAL
«No existe el archivo de configuración»	No copió <code>config.example.php</code> a <code>config.php</code> .
Error de conexión a la base	El usuario no está agregado a la base, o falta el prefijo de la cuenta cPanel.
Página en blanco	PHP menor a 8.0, o falta una extensión.
«No se pudo crear el directorio»	Permisos de <code>storage/</code> : póngalos en <code>770</code> .
No se guardan los XML en disco	Lo mismo que el anterior.
El cron no corre	Ruta de PHP incorrecta. Revísela en <i>Select PHP Version</i> .
El certificador rechaza todo	Los datos del emisor no coinciden con el RTU. Revise carácter por carácter.
«Faltan las credenciales del certificador»	La empresa está en producción sin credenciales cargadas.
«No se pudo descifrar»	Cambió la <code>clave_aplicacion</code> . Restaure la original o recapture las credenciales.
El NIT no lo acepta	El dígito verificador está mal. Confírmelo en la constancia del RTU.
Errores de TLS al certificar	No desactive la verificación: pida al hosting que actualice los certificados raíz.

Cuando algo falla, en este orden

- 1 Abra el documento → **Bitácora con el certificador**. Ahí está el mensaje exacto que devolvió.
- 2 Si habla de datos del emisor, compárelos con el RTU.
- 3 Si habla de frases o de un código de catálogo, es tema de configuración: consulte con el contador.
- 4 Si es un error de conexión o un código interno del certificador, mándele ese texto tal cual a su soporte técnico.
- 5 El detalle completo está en `storage/logs/fel-AAAA-MM.log`.

Referencia rápida de comandos

```
php bin/instalar.php           # instalar (una vez)
php bin/migrar_multiempresa.php # migrar desde la versión de un solo emisor
php bin/usuario.php listar     # ver usuarios
php bin/emitir_ejemplo.php 1   # emitir un documento de prueba
php bin/reintentar_pendientes.php # procesar contingencia (cron)
php tests/run.php            # verificar la instalación
```

Documentación completa

En la carpeta `docs/` del proyecto: cómo funciona FEL, instalación en cPanel, conexión del certificador, lista de verificación de cumplimiento ante SAT, operación diaria y guía para vender el servicio.